

Bluetooth e Bluetooth Low Energy

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas:
Sebenta da Aula 04

Catarina Silva

2026

Abstract

Este documento acompanha a quarta aula da unidade curricular e trata a tecnologia Bluetooth, com particular incidência no Bluetooth Low Energy: a arquitetura da pilha protocolar, o funcionamento da camada de ligação, os perfis GAP e GATT, e os mecanismos de segurança. Destina-se ao estudo autónomo.

Table of Contents

1 Do Bluetooth Clássico ao Bluetooth Low Energy

Este capítulo enquadra a tecnologia Bluetooth, explica o que motivou o aparecimento da variante de baixo consumo e compara as duas em termos quantitativos.

1.1 A Tecnologia Bluetooth

O Bluetooth é uma norma de tecnologia sem fios de curto alcance, destinada à troca de dados entre dispositivos fixos e móveis a curtas distâncias. Opera por

ondas rádio nas bandas ISM, entre 2,402 GHz e 2,48 GHz, e sustenta a criação de redes de área pessoal (PAN). A norma é gerida pelo Bluetooth Special Interest Group.

A origem da tecnologia explica muitas das suas características. O Bluetooth foi originalmente concebido como alternativa sem fios aos cabos de dados RS-232, e as primeiras aplicações refletem essa herança: troca de ficheiros entre dispositivos portáteis próximos, ligação de telemóveis e leitores de música a auscultadores sem fios. Com potência de 2,5 mW, o alcance típico limita-se a cerca de 10 metros, valor adequado ao propósito original de substituir um cabo, mas insuficiente para muitos cenários de sensorização.

1.2 Bluetooth Low Energy: Motivação e Comparação

O Bluetooth Low Energy é uma norma de redes sem fios desenvolvida pelo Bluetooth Special Interest Group, que constitui um subconjunto leve do Bluetooth clássico. Foi acrescentado à norma na versão 4.0 da especificação central, adotada em 2010, e concebido especificamente para aplicações sem fios de baixo consumo, baixa latência e baixo débito.

Um ponto é fonte frequente de confusão: o BLE não é retrocompatível com dispositivos Bluetooth clássicos. Trata-se de tecnologias distintas que partilham a marca e a banda de operação, não de duas versões da mesma coisa. Um dispositivo que precise de comunicar com ambas tem de implementar as duas pilhas, daí a distinção entre dispositivos *single mode*, que implementam apenas BLE, e *dual mode*, que suportam simultaneamente as duas tecnologias.

A comparação quantitativa esclarece o compromisso assumido. Em topologia, o BLE organiza-se em estrela, enquanto o Bluetooth clássico suporta *scatternet*. O débito aplicacional ronda os 0,27 Mbit/s no BLE, contra 0,7 a 2,1 Mbit/s no clássico; no ar, 1 Mbit/s contra 1 a 3 Mbit/s. A dimensão da mensagem é de 8 a 47 bytes no BLE, contra 358 bytes no clássico, uma diferença substancial,

que condiciona o desenho da aplicação. O consumo é inferior a 15 mA no BLE, contra menos de 30 mA no clássico, e o custo é baixo contra elevado. O alcance vai de 50 a 150 m no BLE, contra menos de 30 m no clássico. A latência é de 3 ms no BLE, contra cerca de 100 ms no clássico. Em termos de potência absoluta, o consumo de referência do Bluetooth clássico ronda 1 W, enquanto o BLE se situa entre 0,01 e 0,5 W consoante o caso de utilização.

Os papéis dos dispositivos refletem esta orientação. O dispositivo periférico, que funciona como servidor, é de pequena dimensão, baixo consumo e recursos limitados, e liga-se a um dispositivo central mais capaz; são exemplos os monitores de ritmo cardíaco e as etiquetas de proximidade. O dispositivo central, que funciona como cliente, dispõe de maior capacidade de processamento e de memória, sendo tipicamente um telemóvel ou um tablet. Esta assimetria é deliberada: concentra a complexidade no dispositivo que tem energia disponível e mantém o sensor simples e económico.

Desde já, três pares de papéis distintos não devem confundir-se, por operarem em camadas diferentes da pilha: mestre e escravo, na camada de ligação; central e periférico, ao nível do GAP; cliente e servidor, ao nível do GATT. Um mesmo dispositivo pode ocupar posições aparentemente contraditórias nestes três eixos.

2 Camada Física e Camada de Ligação

Este capítulo desce ao funcionamento concreto da comunicação BLE: como o espectro está organizado, que estados um dispositivo percorre, e como se estabelece e mantém uma ligação.

2.1 Camada Física

A camada física do BLE opera na banda ISM dos 2,4 GHz, com débito de 1 Mbit/s e modulação GFSK. O índice de modulação é superior ao do Bluetooth

de débito básico, o que se traduz diretamente em melhor alcance para a mesma potência de transmissão.

O espectro está dividido em 40 canais, com espaçamento de 2 MHz. Três desses canais (o 37, o 38 e o 39) são reservados para anúncios; os restantes, numerados de 0 a 36, transportam dados durante as ligações estabelecidas. Esta separação não é acidental: garante que a descoberta de dispositivos, que envolve emissões repetidas e não coordenadas, não interfere com as ligações já em curso.

2.2 Estados da Camada de Ligação

Um dispositivo BLE encontra-se, em cada momento, num de seis estados possíveis da camada de ligação. Em *standby*, não transmite nem recebe dados e não está ligado a nenhum outro dispositivo. Como *advertiser*, difunde periodicamente pacotes de anúncio. Como *scanner*, procura ativamente dispositivos em estado de anúncio. Como *initiator*, tenta ativamente iniciar uma ligação com outro dispositivo. Nos estados *master* e *slave*, está ligado a outro dispositivo, num ou noutro papel.

A transição entre estes estados descreve todo o ciclo de vida de uma comunicação BLE, da descoberta inicial até à terminação da ligação. Compreender esta máquina de estados é a base para interpretar o comportamento observado em qualquer dispositivo real.

2.3 Anúncios e Varrimento

Durante um evento de anúncio, é transmitido um pacote em cada um dos três canais de anúncio, 37, 38 e 39. A repetição nos três canais aumenta a probabilidade de o anúncio ser recebido, mesmo que um dos canais esteja momentaneamente sujeito a interferência, situação comum numa banda partilhada com Wi-Fi e outros equipamentos.

Um dispositivo em estado de anúncio transmite pacotes que podem transportar uma carga útil de dados. Os anúncios podem ser dirigidos a um dispositivo específico ou não dirigidos, destinados a qualquer recetor, e podem ser conectáveis ou não conectáveis. Neste último caso servem apenas para difusão de dados, sem intenção de estabelecer ligação, o que é suficiente, por exemplo, para uma baliza que apenas anuncia a sua presença.

Existem quatro tipos de anúncio. No tipo conectável não dirigido, qualquer dispositivo em varrimento pode iniciar uma ligação. No conectável dirigido, apenas um dispositivo específico o pode fazer. No não conectável não dirigido, nenhum dispositivo pode iniciar ligação, e o anúncio serve apenas para difusão geral de dados. No descobrível não dirigido, qualquer dispositivo em varrimento pode pedir mais informação ao anunciante, mas não pode estabelecer ligação.

Do lado do recetor, o varrimento pode ser passivo ou ativo. No varrimento passivo, o dispositivo limita-se a escutar os canais de anúncio e, ao receber um pacote, encaminha a informação para as camadas superiores. No varrimento ativo, responde ao anúncio com um pedido de varrimento, ao qual o anunciante responde com informação adicional, o que permite obter mais dados a troco de maior consumo em ambos os dispositivos.

2.4 Estabelecimento, Manutenção e Terminação da Ligação

Um dispositivo em varrimento passa a iniciador quando envia ao anunciante um pacote de pedido de ligação. Esse pacote transporta o conjunto de parâmetros da camada de ligação destinados ao futuro escravo. O *channel map* indica quais os canais de dados utilizados durante a ligação. O *hop increment* é um valor aleatório entre 5 e 16, usado pelo algoritmo de seleção de canal. O *connection interval* é um múltiplo de 1,25 ms, situado entre 7,5 ms e 4,0 s. O *supervision timeout* é um múltiplo de 10 ms, entre 100 ms e 32,0 s. A *slave latency* aceita valores entre 0 e 499.

Estabelecida a ligação, os eventos de ligação ocorrem periodicamente, com o período definido pelo *connection interval*. Cada evento decorre num canal de dados, entre o 0 e o 36, sendo o canal seguinte determinado pelo *hop increment*. Um aspeto relevante para o consumo: os eventos ocorrem mesmo quando nenhuma das partes tem dados a enviar, o que garante a manutenção da ligação mas gasta energia sem transferir informação útil.

É aqui que entra a *slave latency*, que define o número máximo de eventos de ligação que o escravo pode ignorar. O mecanismo permite ao escravo saltar eventos quando não tem dados a transmitir, reduzindo o consumo sem terminar a ligação. Se o escravo não responder durante um evento, o mestre reenvia o pacote nos eventos seguintes até obter resposta.

A escolha destes parâmetros envolve compromissos que importa dominar, porque constituem o principal instrumento de que o programador dispõe para equilibrar autonomia e capacidade de resposta. Um intervalo de ligação curto implica consumo mais elevado, débito superior e menor espera até ao envio dos dados; um intervalo longo inverte os três termos. Uma latência de escravo nula ou baixa implica consumo mais elevado com receção mais imediata; uma latência elevada reduz o consumo à custa da imediatez. Se o escravo considerar os parâmetros inadequados, pode enviar ao mestre um pedido de atualização da ligação, propondo um intervalo dentro de uma gama pretendida.

A ligação pode ser terminada voluntariamente por qualquer das partes, por qualquer motivo, ou por esgotamento do temporizador de supervisão. Quando este atinge o valor de *supervision timeout*, o dispositivo considera a ligação perdida, sai do estado de ligação e regressa ao estado de anúncio, de varrimento ou de repouso, consoante o seu papel. O mecanismo garante que um dispositivo não permanece indefinidamente à espera de um par que deixou de responder.

3 Pilha Protocolar, Perfis e Segurança

Acima da camada de ligação, a pilha BLE organiza-se em protocolos e perfis que definem como os dispositivos se descobrem, como estruturam os dados que expõem e como protegem a comunicação.

3.1 HCI, L2CAP e Topologia

A pilha BLE divide-se em duas secções principais: o *controller*, que trata a rádio e a camada de ligação, e o *host*, que suporta os protocolos superiores. A fronteira entre as duas é a Host Controller Interface (HCI), que não realiza processamento próprio: serve como interface através da qual o host comunica com as camadas inferiores. Esta separação permite, na prática, que o controlador resida num chip dedicado e o host no processador principal do sistema.

O Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP) permite que os protocolos e aplicações de nível superior transmitam e recebam pacotes de dados até 23 bytes de comprimento, e assegura a gestão de canais, viabilizando canais lógicos entre dois extremos suportados pela camada de ligação.

Quanto à topologia, o BLE organiza-se em estrela: o dispositivo mestre gere a ligação e pode estar ligado a vários escravos, comunicando com cada um num canal físico distinto. Cada escravo só pode estar ligado a um mestre dentro da mesma ligação, mas um dispositivo pode manter ligações físicas com mais do que um mestre em simultâneo, e pode inclusivamente desempenhar os papéis de mestre e escravo ao mesmo tempo. Daqui resultam as designações de *piconet*, para o conjunto formado por um mestre e os seus escravos, e de *scatternet*, para a interligação de várias *piconets*. Numa rede BLE ligada, dois periféricos não comunicam diretamente entre si: todas as mensagens passam

pelo dispositivo central, o que tem consequências de projeto quando se pretende que sensores cooperem.

3.2 Generic Access Profile (GAP)

O GAP controla os processos de ligação e de anúncio, e é o que torna um dispositivo visível aos restantes. Determina como dois dispositivos podem, ou não podem, interagir entre si, e define o papel de cada um. Define um perfil base que todos os dispositivos Bluetooth implementam, articulando as várias camadas para formar os requisitos mínimos de um dispositivo Bluetooth, bem como procedimentos genéricos para serviços associados à ligação: descoberta de dispositivos, estabelecimento, gestão e terminação da ligação, e iniciação das funcionalidades de segurança.

O GAP opera num de quatro papéis de perfil. O *broadcaster* é um anunciante não conectável, que apenas difunde informação. O *observer* procura anúncios, mas não pode iniciar ligações. O *peripheral* é um anunciante conectável, que opera como escravo numa única ligação. O *central* procura anúncios e inicia ligações, operando como mestre numa ou em várias ligações.

Quanto à visibilidade, o GAP suporta três modos de descoberta. No modo não descobrível, o dispositivo não emite anúncios. No modo de descoberta limitada, anuncia-se durante um período limitado, findo o qual regressa ao estado de repouso. No modo de descoberta geral, anuncia-se continuamente. O GAP gere ainda os dados enviados nos pacotes de anúncio e nas respostas a pedidos de varrimento.

3.3 Segurança: Emparelhamento, Autenticação e Vinculação

O Security Manager Protocol realiza a autenticação e a gestão de chaves, usando AES-128 como algoritmo de cifra, e trabalha em articulação com o GAP para gerir as relações entre dispositivos através de três mecanismos. O

emparelhamento estabelece cifra entre dois dispositivos depois de a ligação ter sido criada. A autenticação verifica que o dispositivo par é de confiança, protegendo contra ataques de intermediário. A vinculação estabelece uma relação de longo prazo entre dispositivos, com armazenamento da informação de segurança e identidade.

O emparelhamento pode ser iniciado pelo dispositivo central ou pelo periférico. Os dois dispositivos geram e trocam chaves de curto prazo, usadas para decifrar os pacotes de dados. Qualquer deles pode pedir a ativação da vinculação, caso em que é gerada, trocada e armazenada uma chave de longo prazo, que permite voltar a cifrar a ligação rapidamente numa reconexão sem repetir todo o processo.

O método de emparelhamento usado depende das capacidades de entrada e saída declaradas por cada dispositivo. As opções são: *DisplayOnly*, sem entrada mas com saída de dados; *DisplayYesNo*, com entrada limitada a sim ou não e capacidade de mostrar dados; *KeyboardOnly*, com introdução de palavra-passe mas sem visor; *NoInputNoOutput*, sem qualquer interação com o utilizador; e *KeyboardDisplay*, com ambas as capacidades.

Da combinação destas capacidades resulta um de dois métodos. Na introdução de chave (*passkey entry*), um dispositivo apresenta uma chave gerada aleatoriamente e o outro exige que o utilizador a introduza; o resultado é uma ligação autenticada, com proteção contra ataques de intermediário. No método “Just Works”, o processo conclui-se sem introdução de qualquer chave: a ligação é cifrada, mas não autenticada, e fica por isso vulnerável a ataques de intermediário. Esta é uma limitação de segurança com consequências práticas relevantes: se um dos dispositivos não tiver capacidade de entrada nem de saída, o caso típico de um sensor simples, o método “Just Works” é o único possível.

4 ATT, GATT e Aplicações

Este capítulo trata a camada onde os dados são estruturados e trocados, e termina com aplicações típicas e ferramentas de trabalho.

4.1 Attribute Protocol (ATT)

Um atributo é um valor discreto ao qual estão associadas três propriedades: um identificador (*handle*), que funciona como endereço; um tipo; e um conjunto de permissões. O ATT define o protocolo usado no ar para ler, escrever e descobrir atributos.

A arquitetura é do tipo cliente-servidor: os servidores detêm os dados e expõem-nos sob a forma de atributos, e os clientes pretendem utilizá-los. Repete-se aqui um ponto já referido: o papel de cliente ou servidor de um dispositivo é independente do papel central ou periférico no GAP, e do papel mestre ou escravo na camada de ligação.

Numa tabela de atributos, o *handle* indica o endereço do atributo, o tipo indica o que os dados representam (através de um UUID atribuído pelo Bluetooth SIG ou de um tipo personalizado definido pelo fabricante) e as permissões determinam se e como o cliente pode aceder ao valor.

4.2 Generic Attribute Profile (GATT)

O GATT define como dois dispositivos BLE trocam dados, através dos conceitos de serviço e de característica. Só entra em funcionamento depois de estabelecida uma ligação dedicada entre os dois dispositivos, e a comunicação é bidirecional. Estabelece uma relação cliente-servidor: o periférico é o servidor GATT, que detém as definições de serviços e características, e o central é o cliente GATT, que envia pedidos ao servidor.

A hierarquia organiza-se em três níveis. O perfil é uma coleção predefinida de serviços, compilada pelo Bluetooth SIG ou pelo projetista do periférico, e é composto pelos serviços necessários para satisfazer um caso de utilização concreto. O serviço é uma coleção de características, identificada por um UUID único de 16 a 128 bits. A característica encapsula um único ponto de dados; como é possível escrever numa característica, este é também o mecanismo através do qual se enviam dados de volta ao periférico.

Um serviço pode conter atributos designados valores de característica, que são os valores efetivamente utilizados. Cada valor de característica é obrigatoriamente precedido de um atributo de declaração de característica, que descreve as suas propriedades, e pode incluir atributos descritores opcionais, com informação adicional sobre o conteúdo ou a configuração.

Todas as transações são iniciadas pelo cliente GATT, que recebe do servidor a respetiva resposta. Ao estabelecer a ligação, o periférico sugere um intervalo de ligação, e o dispositivo central tenta contactá-lo em cada intervalo para verificar a existência de novos dados. Entre os procedimentos disponíveis contam-se descobrir característica por UUID, que procura no servidor todos os atributos cujo tipo corresponda ao UUID indicado; ler valor de característica, que lê o valor no *handle* especificado; e escrever valor de característica, que escreve um novo valor na característica indicada. Estes procedimentos constituem a base prática da programação BLE, retomada na aula seguinte.

4.3 Aplicações, Privacidade e Ferramentas

O BLE suporta dois paradigmas de comunicação distintos, e a escolha entre eles condiciona toda a arquitetura da aplicação. Na comunicação baseada em anúncio, não há ligação estabelecida: trata-se de difusão unidirecional, em que o periférico emite dados que qualquer dispositivo na vizinhança pode receber. Dispensa a negociação de ligação e é mais económica em energia, mas não oferece confirmação de receção nem confidencialidade. Na comunicação

baseada em ligação, orientada à ligação e bidirecional, sustentada pelo GATT, é possível ler, escrever e receber notificações, ao custo de manter a ligação ativa.

O campo de aplicação decorre do perfil de consumo muito reduzido e dos ciclos de trabalho baixos. O BLE liga-se aos objetos que transportamos, relógios, acessórios de saúde e desporto, sensores corporais, dá acesso aos objetos que nos rodeiam (etiquetas de localização, etiquetas usadas como chaves, sensores e atuadores de domótica) e sustenta comunicação dentro de sistemas, como automação de escritórios, automação industrial e comunicação no interior de veículos. Entre os perfis normalizados, o perfil de proximidade define o comportamento quando um dispositivo se afasta do seu par, ao ponto de a ligação cair ou de a atenuação do sinal ultrapassar um limiar predefinido, gerando um alerta imediato; o serviço de perda de ligação recorre à característica de nível de alerta para sinalizar a perda.

Um caso de estudo ilustra bem as implicações de privacidade. As pulseiras de atividade ligam-se ao telemóvel apenas quando a aplicação correspondente está em execução em primeiro plano; nessa altura comunicam ativamente e sincronizam os dados de atividade, como número de passos e calorias. Quando a aplicação deixa de correr, a ligação é terminada e a pulseira regressa ao estado de anúncio. Nesse estado, continua a emitir pacotes de anúncio que qualquer recetor na vizinhança pode captar, o que permite rastrear a presença e a deslocação do utilizador sem qualquer ligação estabelecida. O exemplo mostra que decisões tomadas ao nível do protocolo, aparentemente técnicas, têm consequências diretas em privacidade.

Para trabalho prático em Linux, três ferramentas são essenciais. O `hciconfig` lista os adaptadores BLE ligados ao sistema, e com `hciconfig hciX up` e `hciconfig hciX down` ativa-se e desativa-se o adaptador indicado. O `hcidtool` configura ligações Bluetooth e envia comandos específicos aos dispositivos, sendo `hcidtool lescan` o comando que procura dispositivos BLE na vizinhança. O `gatttool`

permite descobrir, ler e escrever características; executado com a opção -l, abre um modo interativo onde se emitem comandos como connect <endereço>. Do lado das aplicações móveis, o nRF Connect e o BLE Scanner permitem inspecionar serviços e características de dispositivos próximos.

Para análise mais fina, o Android dispõe, a partir da versão 4.4, de uma opção para registrar todos os pacotes Bluetooth que entram e saem do dispositivo. A ativação faz-se em dois passos: ativar as opções de programador nas definições do sistema e, dentro destas, ativar o registo *Bluetooth HCI snoop log*. O ficheiro gerado pode depois ser analisado com ferramentas de análise de protocolos, permitindo observar a sequência real de anúncios, ligações e transações GATT, capacidade útil tanto no desenvolvimento, para diagnosticar problemas de comunicação, como na análise de segurança de dispositivos BLE.

Para fechar: o Bluetooth clássico e o BLE partilham a marca e a banda de operação, mas são tecnologias distintas e não interoperáveis, trocando o BLE débito e dimensão de mensagem por consumo e latência muito inferiores. A camada de ligação organiza a comunicação em torno de seis estados e de dois modos, anúncio, para difusão, e ligação, para troca bidirecional. Os parâmetros de ligação são o principal instrumento para equilibrar autonomia e capacidade de resposta. O GAP define visibilidade e papéis, o ATT define o formato dos dados expostos, e o GATT define como cliente e servidor os trocam através de serviços e características. A segurança assenta no emparelhamento, na autenticação e na vinculação, mas as capacidades limitadas dos sensores empurram muitas implementações para o método “Just Works”, sem proteção contra intermediários.